2024年北京大学强基计划数学
笔试真题及参考解析

(20 个单项选择题)

1. 球 $\sum_{i=1}^{2024}\left[\frac{19^i}{20}\right]$ 模 7 的余数.

解. 1.

因为 $19^i \equiv (-1)^i \pmod{20}$，所以

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2024}\left[\frac{19^i}{20}\right] &\equiv -1012+\sum_{i=1}^{2024}\frac{19^i}{20}\\ &\equiv \frac{19}{20}\cdot\frac{19^{2024}-1}{18}-4\\ &\equiv \frac{19(19^2(19^{2022}-1)+19^2-1)}{20\cdot 18}-4\equiv 1 \pmod 7.\end{aligned}$$

上述中用到 $19^6\equiv 1 \pmod 7$，$19^2-1=20\cdot 18$，所以 $20\cdot 18\cdot 7 \mid 19^{2022}-1$.

备注：考点为同余相关问题，需要掌握费马小定理.

□

2. 求 $\sin^3 6^\circ-\sin^3 114^\circ+\sin^3 126^\circ$.

解. $-\frac{3\sqrt{5}-3}{16}$.

设 $a=\sin 6^\circ$，$b=-\sin 114^\circ$，$c=\sin 126^\circ$，$\alpha=6^\circ$，一方面

$$a+b+c=\sin\alpha+\sin(\alpha-120^\circ)+\sin(\alpha+120^\circ)=0,$$

所以

$$\begin{aligned}a^3+b^3+c^3&=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc=3abc\\ &=3\sin\alpha\sin(\alpha-120^\circ)\sin(\alpha+120^\circ)=-3\sin\alpha\sin(60^\circ+\alpha)\sin(60^\circ-\alpha)\\ &=-\frac{3}{4}\sin 3\alpha=-\frac{3}{4}\sin 18^\circ\\ &=-\frac{3\sqrt{5}-3}{16}\end{aligned}$$

上述计算过程用到三倍角公式 $\sin 3\alpha=4\sin\alpha\sin\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$，以及 $\sin 18^\circ=\cos 72^\circ=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

备注：考点为熟练掌握三角公式，尤其不太常用的第二三倍角公式，此外知道三项立方和与三项积的相关因式分解公式将会事半功倍，猿课里都有讲.

□

3. 求 $1,2,\ldots,8$ 的排列个数，使得排列中没有出现 $12,23,\ldots,78$.

解. 16687.

设 $1,2,\ldots,n$ 符合题意的排列的个数为 a_n，令 $a_1=1$，$a_2=1$,$a_3=3$，我们将 $1\sim n$ 分成 k 段 $(1<k<n)$，对每一种分法，其所对应的不符合题意的个数为 a_k 则

$$a_n=n!-\mathrm{C}_{n-1}^{n-2}a_{n-1}-\mathrm{C}_{n-1}^{n-3}a_{n-2}-\cdots-\mathrm{C}_{n-1}^{1}a_2-\mathrm{C}_{n-1}^{0}a_1,$$

所以 $a_4=4!-3a_3-3a_2-a_1=11$，$a_5=5!-4a_4-6a_3-4a_2-a_1=53$，$a_6=6!-5a_5-10a_4-10a_3-5a_2-a_1=309$，$a_7=7!-6a_6-15a_5-20a_4-15a_3-6a_2-a_1=2119$，$a_8=8!-7a_7-21a_6-35a_5-35a_4-21a_3-7a_2-a_1=16687$.

备注：此题也可容斥原理计算但计算更为麻烦，递推式不难想到，看起来和错排数其中一种表达很像，但通项公式需要考虑的就多了，为了第一时间能够和各位在小猿公众号见面，小编这里就直接硬算了.

□

4. 已知数列 $1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,\ldots$，求第 2024 项模 5 的余数.

解. 4.

设 $f(k)=1+2+\cdots+k=\dfrac{k(k+1)}{2}$，则 $f(63)<2024<f(64)$，所以 $a_{2024}=64$，模 5 余 4.

□

5. 求四元组 (a_1,a_2,a_3,a_4) 的个数，使得 $a_i\in\{1,2,3\}$，且 $10<a_1a_2a_3a_4<20$.

解. 25 $10\sim20$ 中，最多含 2 和 3 两种质因数的数有 $12,16,18$，由 $12=2^2\times3$，其对应数组的个数为 12，$16=2^4$，其对应数组个数为 1，$18=2\times3^2$，其对应数组的个数为 12，综上总数为 25.

□

6. 求方程 $2^{\cos x}=\sin x$ 在 $[0,2\pi)$ 上解的个数.

解. 2.

由 $2^{\cos x}=\sin x\in(0,1]$，只能 $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，当 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$2^{\cos x}=\sin x$，当 $x=\pi$ 时，$2^{\cos x}>\sin x$，且 $2^{\cos x},\sin x$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上分别为凸函数和凹函数，所以两个函数交点为 2. □

7. 求方程 $x\left(\mathrm{e}^{x^4-1}-1\right)+(\mathrm{e}^x-1)(x^4-1)=0$ 在 $\mathbf{R}$ 上解的个数.

解. 3.

当 $x=0,\pm1$ 时，原方程成立.

当 x 不是 0 和 ±1 时, 需 $\dfrac{\mathrm{e}^{x^4-1}-1}{x^4-1}+\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=0$，左边恒正，方程无根.

□

8. 求方程 $x^2-13[x]+11=0$ 在 $\mathbf{R}$ 上解的个数.

解. 4.

一方面 $x^2=13[x]-11\in\mathbf{N}$，所以 $x>1$.

另一方面，由 $x-1<[x]\leqslant x$，所以 $\begin{cases}x^2-13(x-1)+11>0\\x^2-13x+11\leqslant 0\end{cases}$，此时 $-24<x^2-13x\leqslant -11$，解得 $x\in\left[\dfrac{13-5\sqrt{5}}{2},\dfrac{13-\sqrt{73}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{13+\sqrt{73}}{2},\dfrac{13+5\sqrt{5}}{2}\right]$，此时 $[x]$ 可能取值为 $1,2,10,11,12$，分别代入检验可得 $x=\sqrt{2},\sqrt{119},\sqrt{132},\sqrt{155}$.

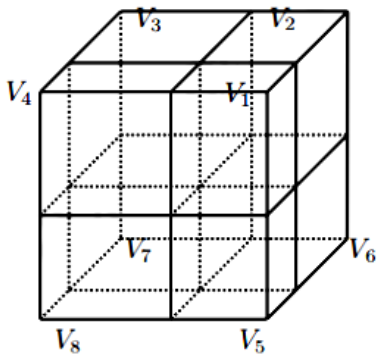
□

9. 在体积为 1 的正方体内取一点，过这个点作平行于正方体面的平面，将正方体分为 8 个长方体，求这些小长方体中体积不大于 $\dfrac{1}{8}$ 的长方体个数的最小值.

解. 3.

如图所示，正方体上半部分和下半部分至少有一部分体积不超过 $\dfrac{1}{2}$，不妨设 $V_1+V_2+V_3+V_4\leqslant\dfrac{1}{2}$，由 $V_1V_3=V_2V_4$，可得 $(V_1V_3)^2=V_1V_2V_3V_4\leqslant\left(\dfrac{V_1+V_2+V_3+V_4}{4}\right)^4=\dfrac{1}{2^{12}}$，所以 $V_1V_3=V_2V_4\leqslant\dfrac{1}{2^6}$，所以 V_1,V_3 中至少存在一个体积不超过 $\dfrac{1}{8}$，V_2,V_4 中至少存在一个界面不超过 $\dfrac{1}{8}$.

综上三个截面均至少有一侧有 2 个体积不超过 $\dfrac{1}{8}$ 的相邻部分，综上 8 个体积中至少有 3 个体积不超过 $\dfrac{1}{8}$，取 $P(0.4,0.4,0.9)$ 符合题意.



□

10. 在离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆中，F_1,F_2 为其两个焦点，P 是椭圆上一点，且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，$|PF_1|-|PF_2|=3$，求 $S_{\triangle PF_1F_2}$.

解. $\dfrac{9\sqrt{3}}{32}$.

设 $|PF_1|=m,|PF_2|=n$，设椭圆的长轴，短轴，焦距分别为 $2a,2b,2c$，

则 $\begin{cases}m-n=3\\m+n=2a\\m^2+n^2-mn=4c^2=3a^2\end{cases}$，

解得 $a^2=\dfrac{27}{8},c^2=\dfrac{81}{32},b^2=\dfrac{27}{32}$，所以 $S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\tan\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{9\sqrt{3}}{32}$. □

11. 用 S_n 表示正整数 n 的数码之和，求满足 $S(n+1)$ 与 $S(n)$ 均为 5 的倍数的最小 n.

解. 4999.

设 n 的末尾有 k 个 9，即 $n=\overline{a_m a_{m-1}\ldots a_{k+1}9\ldots 9}$，$a_{k+1}\neq 9$，所以 $n+1=\overline{a_m a_{m-1}\ldots(a_{k+1}+1)0\ldots 0}$，此时必要条件为 $9k\equiv 1 \pmod 5$，所以 k 最小为 4，当 $n=9999$ 时不符合题意，所以 n 最小可能为五位数，经检验 n 最小值为 49999.

□

12. 称正整数 n 为好数，当它各位数字均不相同，且对于所有正整数 m 满足 $\left[\dfrac{n}{10^m}\right]>0$，都有 $\left[\dfrac{n}{10^m}\right]\Big|\, n$，求最大好数的范围

A. $(0,1000)$　　B. $(1000,2000)$　　C. $(2000,3000)$　　D. 以上均不对

解. D.

设 $n=\overline{a_k a_{k-1},\ldots a_2 a_1}$，由 $\overline{a_k a_{k-1}\ldots a_3}\mid n$ 可得 $\overline{a_k a_{k-1}\ldots a_3}\mid\overline{a_2 a_1}$，其中 $\overline{a_2 a_2}>0$，所以 k 的最大可能值为 4.

当 $k=4$，由 $\overline{a_4 a_3 a_2}\mid a_1$，得 $a_1=0$，有 $a_2\leqslant 9$，$\overline{a_4 a_3}\mid\overline{a_2 a_1}$，解得 $a_4\leqslant 4$，经检验最大的好数为 3570.

□

13. $\triangle ABC$ 的三个内角为 A,B,C，求 $\cos A\cos B\cos C$ 的最小值或下确界.

解. -1.

下确界为 -1，考虑等腰三角形的顶角趋近 $180°$.　□

14. $\triangle ABC$ 中 A,B,C 所对应的边为 a,b,c，BC 边上的高长为 $\dfrac{a}{3}$，求 $\dfrac{(b+c)^2}{bc}$ 的取值范围.

解. $[4,2+\sqrt{13}]$.

一方面 $\dfrac{(b+c)^2}{bc}\geqslant 4$，等号当且仅当 $b=c$ 时成立，另一方面

$$2S=bc\sin A=\frac{a^2}{3},$$

所以 $3bc\sin A=a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，所以 $\dfrac{b^2+c^2}{bc}=3\sin A+2\cos A$，所以

$$\frac{(b+c)^2}{bc}=3\sin A+2\cos A+2\leqslant 2+\sqrt{13},$$

等号成立当且仅当 $\cos A=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$ 时，即 B 或 C 为直角时取得.

□

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=2,b=\sqrt{2},c=2\sqrt{2}$，$D$ 在 BC 上，比较 AD^2 和 $2DC\cdot DB$ 的大小.

解. $AD^2 > 2DC \cdot DB$.

由余弦定理可得 $\cos A = \frac{3}{4}, \cos B = \frac{5}{4\sqrt{2}}, \cos C = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$，所以 $\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4\sqrt{2}}, \sin C = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$.

设 $\angle BAD = \alpha, \angle CAD = \beta$，则 $\alpha + \beta = A$，有正弦定理可得

$$\frac{2DC \cdot DB}{AD^2} = \frac{2\sin\alpha\sin\beta}{\sin B\sin C} = \frac{\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)}{\sin B\sin C} \leqslant \frac{1-\cos A}{\sin B\sin C} = \frac{4}{7} < 1.$$

□

16. 在 $\triangle ABC$ 中，O 为三角形外一点，满足 $\angle BOC = 2\angle BAC$，线段 OC 与线段 AB 交于 D，且 $OB = OC = 3, OD = 2$，求 $BD \cdot AD$.

解. 5.

易证 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，此时 $BD \cdot AD = OC^2 - OD^2 = 5$.

□

17. 在 $\triangle ABC$ 中，AD 为角平分线，$\triangle ADC$ 的内心与 $\triangle ABC$ 的外心重合，求 C.

解. $\frac{\pi}{5}$.

设该点为 O，一方面 O 在 $\angle C$ 的角平分线上，又 $OA = OB$，所以 $\triangle OCA$ 与 $\triangle OCB$ 全等，所以 $AC = BC$ 得到 $A = B$.

另一方面 $\frac{A}{4} = \angle OAC = \angle OCA = \frac{C}{2}$，所以 $A = 2C$，综上可得 $C = \frac{\pi}{5}$.

□

18. 在 $\triangle ABC$ 中，AD 为角平分线，$AB = AD = 3, CD = 2$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

解. 10.5.

设 $BD = x, AC = y$，由角平分线的性质有 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$，可得 $xy = 6$,

另一方面

$$\cos\frac{A}{2} = \frac{AB^2 + AD^2 - BD^2}{2AB \cdot AD} = \frac{AD^2 + AC^2 - DC^2}{2AB \cdot AC},$$

整理可得关于 x 的三次方程 $2x^3 + 5x^2 - 36x + 36 = 0$，解得 $x = 2$ 或 1.5，经检验只能 $x = 1.5, y = 4$，所以 $\triangle ABC$ 的周长为 10.5.

□

19. 在 $\triangle ABC$ 中，求 $2\sin A + \sin B + \sin C$ 的最大值的取等条件.

解. $A = 2\arcsin\frac{\sqrt{33}-1}{8}$，$B = C$.

易得 $\sin A$ 最大，所以 B, C 均为锐角，所以

$$\begin{aligned} 2\sin A + \sin B + \sin C &= 2\sin A + 2\sin\frac{B+C}{2}\cos\frac{B-C}{2} \\ &\leqslant 2\sin A + 2\cos\frac{A}{2} \end{aligned}$$

令 $A = 2x$，$x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$，构造函数 $f(2) = 2\sin 2x + 2\cos x$，所以 $f'(x) = 4\cos 2x - 2\sin x = -8\sin^2 x - 2\sin x + 4$，当 $x = \arcsin\frac{\sqrt{33}-1}{8}$ 时取得最大值，此时 $A = 2\arcsin\frac{\sqrt{33}-1}{8}$，$B = C$.

备注：回忆版为求最小值，显然下确界为 0 不存在最小值.

□

20. $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=[a_n]+\dfrac{1}{\{a_n\}}$，求 $\sum\limits_{k=1}^{2024} a_k$.

解. $2024(2023+\sqrt{2})$.

$a_2=1+\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}=2+\sqrt{2}$, 由归纳可得 $a_n=2(n-1)+\sqrt{2}$，所以 $\sum\limits_{k=1}^{2024} a_k=2024(2023+\sqrt{2})$.

□